

5G经济型多网口工业路由器，安全联网与云端运维



InRouter315 工业路由器

· 5G

· Wi-Fi

· 云管理

· 丰富工业接口

1. 产品概述

InRouter315（IR315）系列是一款面向工业物联网场景的5G经济型多网口路由器，集成蜂窝、Wi-Fi、VPN与云管理能力。

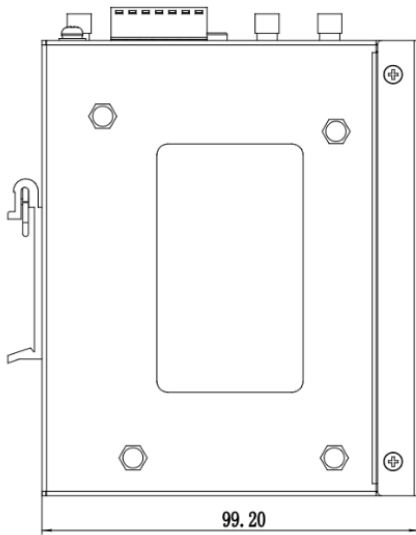
产品特点：

- **多网络接入:** 支持5G/4G、有线与Wi-Fi接入，适配多样现场网络
- **可靠在线:** 双SIM切换、VRRP与多层链路检测机制保障连续通信
- **安全防护:** 支持多种VPN、防火墙、ACL及用户权限管理
- **云端运维:** 接入Device Manager平台，集中管理分布式设备
- **工业扩展:** 五网口设计，支持串口/IO/GNSS等配置组合

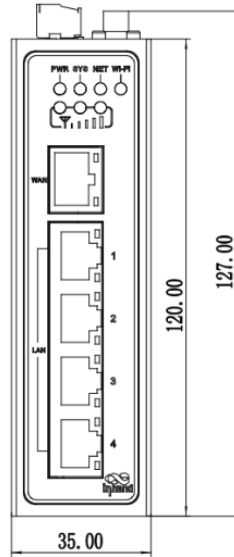
核心技术指标

技术指标	规格
蜂窝网络	5G NR（SA/NSA）或LTE（按型号）；双Nano SIM
VPN	IPSec、PPTP、L2TP、GRE、DMVPN、OpenVPN、WireGuard
Wi-Fi（可选）	2.4 GHz，IEEE 802.11 b/g/n，最高 300 Mbps
防火墙与访问控制	SPI 状态检测、DoS 防护、ACL、内容过滤、802.1x、IP-MAC 绑定等
云管理与网管	Device Manager 平台；SNMP v1/v2c/v3，SNMP TRAP
动态路由与高可用	静态/OSPF 路由；VRRP、链路在线检测、双 SIM 切换、内嵌看门狗
以太网接口	5 × 10/100 Mbps RJ45，支持 WAN/LAN/VLAN，1.5KV 网络隔离变压保护
串口与 IO（可选）	1×RS232+1×RS485 或 4×IO（按型号）
供电	DC 9~36 V，防过流/防反接，2PIN 工业端子
尺寸与重量	127 × 108.2 × 35 mm；454 g
工作温度	常规：-35 ~ 70 °C；拓展：-40 ~ 75 °C
防护等级	IP30

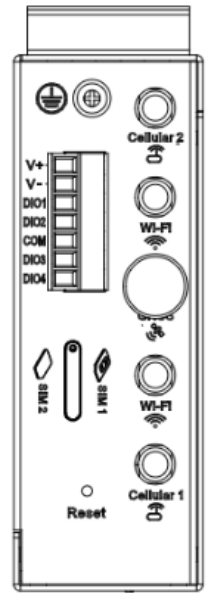
2. 产品尺寸



正视图



接口图



侧视图

注意：

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
CPU与存储	
CPU	580 MHz
RAM	128 MB DDR2
Flash	64 MB SPI
连接与接口	
以太网端口	5 × 10/100 Mbps RJ45，支持 WAN/LAN/VLAN，1.5KV 网络隔离变压保护
电源接口	DC 9~36V，防过流/防反接，2PIN 工业端子
I/O口（可选）	4 × IO（DI/DO 可配置）
串口（可选）	1 × RS232 + 1 × RS485
复位按键	针孔式复位按键
SIM卡座	抽屉式卡座 ×1，支持 2 × Nano SIM
天线接头	5G: SMA × 2；4G: SMA × 1（海外 4G 型号为 SMA × 2）；Wi-Fi: RP-SMA × 2



类别/参数	规格
接地端子	支持
LED指示灯	电源、系统、网络、Wi-Fi、信号
GNSS（可选）	部分型号支持（参见订购信息 <G/NA>）
WiFi	
无线频率	2.4 GHz
最大传输速率	300 Mbps
协议	IEEE 802.11 b/g/n
发射功率	802.11b: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (11 Mbps); 802.11g: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (54 Mbps); 802.11n @2.4 GHz: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (HT20 MCS7); 802.11n @2.4 GHz: 16 dBm $\pm$ 2 dBm (HT40 MCS7)
传输距离	视距约 50 米（受现场环境影响）
设备功率	
待机功率	120~200 mA@12V
工作功率	150~320 mA@12V
峰值功率	320 mA@12V
机械规格	
产品尺寸（W × D × H）	127 × 108.2 × 35 mm
产品重量	454 g
安装方式	导轨
防护等级	IP30
外壳与散热	金属壳，无风扇散热
环境与认证	
存储温度	-40~85 °C
工作温度	常规：-35 ~ 70 °C 拓展：-40 ~ 75 °C
环境湿度	5~95%（无凝霜）
物理特性	防震 IEC60068-2-27 振动 IEC60068-2-6 跌落 IEC60068-2-32

类别/参数	规格
EMC指标	EN61000-4-2, level 3, 静电 EN61000-4-3, level 3, 辐射电场 EN61000-4-4, level 3, 脉冲电场 EN61000-4-5, level 3, 浪涌 EN61000-4-6, level 3, 传导骚扰抗扰度 EN61000-4-8, >level 2, 工频磁场抗扰度, 水平方向/垂直方向 400A/m EN61000-4-12, level 3, 震荡波抗扰度
认证	CE, E-MARK, FCC, IC, PTCRB, AT&T, Verizon, T-Mobile, RCM, IMDA, MIC&JATE, SRRC, UL, C1D2, IEC 62443-4-2, EN18031

4. 软件规格

类别/参数	规格
网络特性	
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP
网络制式	GSM/GPRS/EDGE、UMTS/HSPA+/EVDO/TD-SCDMA、TDD LTE/FDD LTE、5G NR (SA/NSA)
WAN协议	PPP、PPPoE、DHCP
LAN协议	ARP、Ethernet
IP应用	Ping、Trace、DHCP Server/Relay/Client、DNS relay、DDNS、Telnet
IP路由	静态路由、OSPF 动态路由
NAT功能	网络地址转换 (NAT)
安全性	
网络安全	SPI 状态检测、DoS 防护、ACL、内容过滤、端口映射、虚拟 IP 映射、IP-MAC 绑定、802.1x*
数据安全	PPTP、L2TP、GRE、IPSec VPN、DMVPN、OpenVPN、WireGuard
CA证书	支持证书颁发机构 (CA) 数字证书
可靠性	
链路探测	链路在线检测
内置看门狗	内嵌看门狗
热备份机制	支持VRRP 热备份机制
双卡切换	双 SIM 切换
WLAN	

类别/参数	规格
工作模式	AP/Client/WDS
安全特性	WPA/WPA2; WEP/TKIP/AES
智能化	
DTU功能	TCP/UDP 透明传输, DCTCP/DCUDP 模式
网桥	Modbus RTU 转 Modbus TCP
网络管理	
QoS管理	支持带宽限制, IP限速
配置方式	Telnet/Web/SSH/Console
升级方式	Web 与 Device Manager 升级
日志功能	本地/远程/串口日志
短信功能	数据激活、短信激活; 远程状态查询、重启
按需拨号	数据激活、短信激活
网管功能	Device Manager 批量管理
简单网络管理功能	简单网络管理协议 (SNMP) v1/v2c/v3, SNMP TRAP
流量管理	流量阈值、统计
告警功能	流量告警; 系统重启、LAN 上下线、SIM 故障告警
维护工具	Ping、路由跟踪、网速测试
状态查询	系统、Modem、网络连接、路由状态

5. 订购信息

型号规则

Model code: IR315-<WMNN>-<WLAN/NA>-<S/NA>-<G/NA>

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块

<WLAN/NA>: Wi-Fi

<S/NA>: 串口/IO

<G/NA>: GNSS

产品型号

型号	区域	<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块	<WLAN/NA>: Wi-Fi	<S/NA>: 串口/IO	<G/NA>: GNSS
IR315 - NRQ2 - <WLAN/NA> - <S/NA>	中国	5G NR NSA: n41/n77/n78/n79 5G NR SA: n1/n3/n5*/n8/n28/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8	WLAN 或 NA	S: 1×RS232+1×RS485; NA: 4×IO	NA
IR315 - LQ20 - <WLAN/NA> -S	中国	CAT4 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8	WLAN 或 NA	S: 1×RS232+1×RS485	NA
IR315 - FQ58 - <WLAN/NA> - <S/NA>	欧洲/ 亚太/ 澳新	CAT4 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8	WLAN 或 NA	S: 1×RS232+1×RS485; NA: 4×IO	NA
IR315 - FQ58 - WLAN - <S/NA>-G	欧洲/ 亚太	CAT4 LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8	WLAN	S: 1×RS232+1×RS485; NA: 4×IO	G
IR315 - FQ78 - <WLAN/NA> - <S/NA>	澳洲/ 新西兰	CAT4 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8	WLAN 或 NA	S: 1×RS232+1×RS485; NA: 4×IO	NA

型号	区域	<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块	<WLAN/NA>: Wi-Fi	<S/NA>: 串口/IO	<G/NA>: GNSS
IR315 - FQ78 - WLAN -G	澳洲/ 新西兰	CAT4 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8	WLAN	4×IO	G
IR315 - FQ88 - <WLAN/NA> -S	日本	CAT4 LTE-FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE-TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19	WLAN 或 NA	S: 1×RS232+1×R S485	NA
IR315 - FQ38 - <WLAN/NA>	北美	CAT4 LTE-FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5	WLAN 或 NA	4×IO	NA
IR315 - FF39- <WLAN/NA> - <S/NA>	北美	CAT6 LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B71 LTE-TDD: B41/B42/B43/B46/B48 WCDMA: B2/B4/B5	WLAN 或 NA	S: 1×RS232+1×R S485; NA: 4×IO	NA
IR315 - FF39- WLAN - <S/NA>-G	北美	CAT6 LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B29/B30/B66/B71 LTE-TDD: B41/B42/B43/B46/B48 WCDMA: B2/B4/B5	WLAN	S: 1×RS232+1×R S485; NA: 4×IO	G
IR315 - EN00 - <WLAN/NA> -S	全球	无蜂窝	WLAN 或 NA	S: 1×RS232+1×R S485	NA

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利